中山大学

2021年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题(回忆)

913 电子技术(数字和模拟)参考答案和评分标准

考生须知：(若有疑问，请联系作者，QQ微信同步：1093464389)

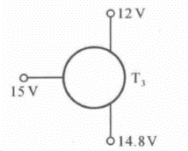
第一部分 模拟电子技术基础

一、 选择题（每小题2分，共20分）

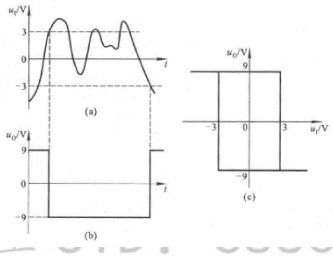
【备注：选择题和往年一样，基本上一眼就可以看出答案，大部分都是根据往年大题简单改变而成，即将往年真题会做即可!】

1. 场效应管是(　　)控制元件，三极管是(　　)控制元件。

6. 测得放大电路中三只晶体管三个电极的直流电位如又图所示。试分别判断它们的管型、管脚和所用材料(即是硅管还是锗管)。



7. 现测得某电路输入电压u_I和输出电压u_O的波形图下图所示。判断该电路是哪种电压比较器，并求解电压传输特性。



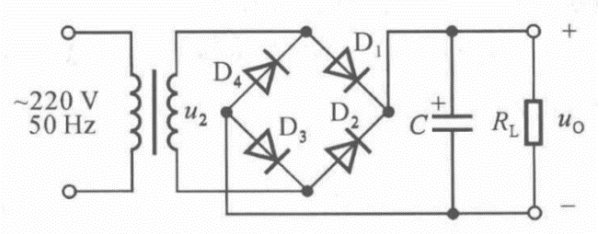
8. 已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为

$$A_{u1}=\frac{U_{O1}}{U_I}=\frac{-25jf}{(1+j\frac{f}{4})(1+j\frac{f}{10^5})}\quad A_{u2}=\frac{U_O}{U_{i2}}=\frac{-25jf}{(1+j\frac{f}{50})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

该放大电路的电压放大倍数的表达式为；求出该电路的f_L和f_H各为多少？

10. 在下图所示电路中，已知变压器副边电压有效值U_2为$10V$，$R_LC\geq 3T/2$(T为电网电压的周期)。若$U_{O(AV)}\approx 14V$，则(　　)。

A.正常工作　　B.电容开焊　　C.负载开路　　D.一只二极管开焊



二、 解答题

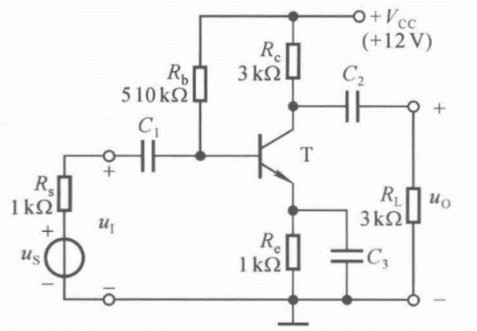
1、 电路如下图所示，晶体管的$\beta = 100$，$r_{be} = 1.5K\Omega$；静态时$U_{BEQ} = 0.7\text{V}$；所有电容对于交流信号均可视为短路。

（1）求解Q点;

（2）求解A_u、R_i、R_o和A_{us};

（3）当输入信号增大时，空载和带$3K\Omega$负载两种情况下各首先出现饱和失真还是截止失真？

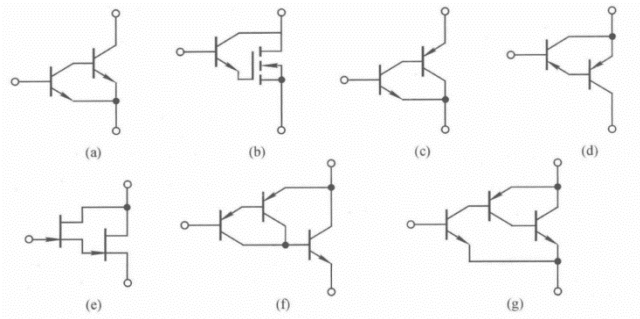
（4）若C_3开路，则Q点、A_u、R_i和R_o中哪些参数将产生变化？变为多少？



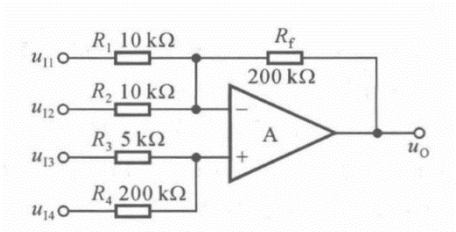
元　心
QQ:　4389
Q(　44
(名称:22中山大学电信院电子技术考研)
QQ群号：606145093
(名称：数模电考研指导委员会)

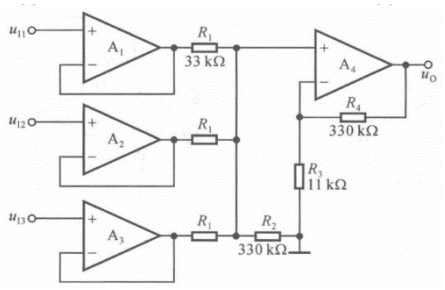
2、 下图中的哪些接法可以构成复合管？标出它们等效管的类型(如NPN型、PNP型、N沟道结型等)及管脚(b、e、c、d、g、s)。

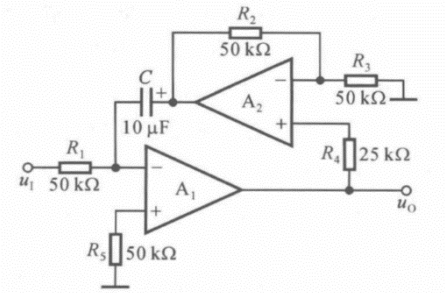
哔哩哔哩UID:688356629



3、 分别求解下图所示各电路的运算关系。







元 中心
QQ: 464389
QQ群号：1165846844
(名称:22中山大学电信院电子技术考研)
QQ群号：606145093
(名称：数模电考研指导委员会)

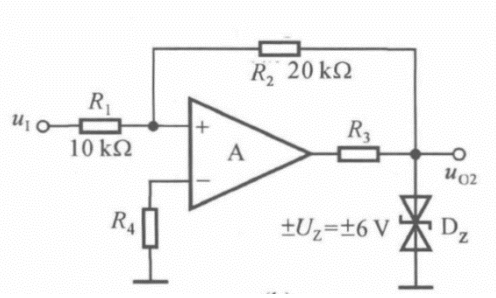
4、 $f_{L1}=10Hz$；$f_{L2}=1KHz$；$f_H=100KHz$；中频增益为$20dB$。

（1）写出A_u；

（2）画出波特图。

哔哩哔哩UID：688356629
考研专用

5、 电路如下图所示。已知集成运放为理想运放，输出电压的最大幅值$\pm U_{OM}$为$\pm 14V$；稳压管的限流电阻取值合适。求解出电压传输特性曲线。



元宝思维考研辅导中心

第二部分　数字电子技术基础

QQ:微信同步:1093464389

一、 选择题（每小题2分，共8分）

1. ADC转化最快的是哪一种ADC？

QQ群号：1165846844
(名称:22中山大学电信院电子技术考研)

二、解答题

QQ群号：606145093
(名称：数模电考研指导委员会)

1. 化简逻辑表达式：

$$Z_1 = (A+B+C+D)(A+\bar{B}+C+D)(A+B+\bar{C}+D)$$

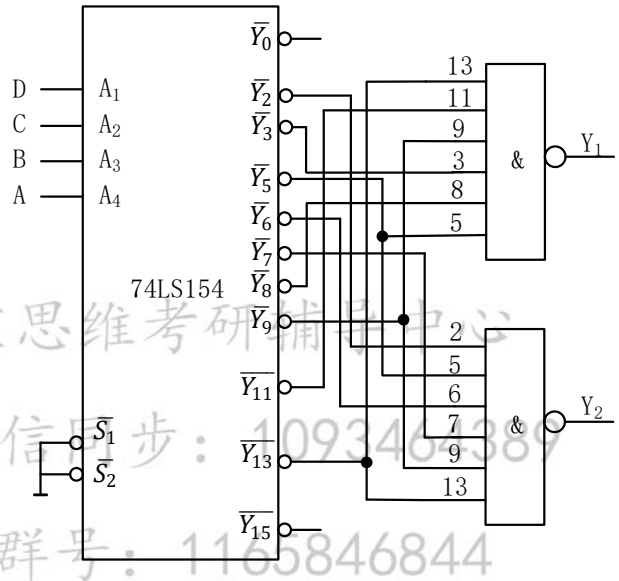
哔哩哔哩UID：688356629
考研专用

2.

3. （15分）4线-16线通用译码器74LS154接成如下图所示电路，74LS154芯片的$\overline{S_1}$，$\overline{S_2}$为选择输入端，芯片译码时要求$\overline{S_1}$，$\overline{S_2}$同时为0，输出通道$\overline{Y_i}$译码时为低电平。

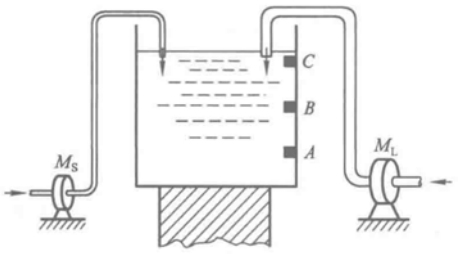
（1）（6分）分别写出Y_1和Y_2的最简与或式。

（2）（9分）说明当$ABCD$为何值时，函数$Y_1 = Y_2 = 1$。



元宝思维考研辅导中心
QQ:微信同步：1093464389
QQ群号：1165846844
(名称:22中山大学电信院电子技术考研)
QQ群号：606145093
(名称：数模电考研北邑委员会)
哔哩哔哩UID:688356629

4. （12分）有一水箱由大、小两台水泵M_L和M_S供水，如下图所示，水箱中设置了3个水位检测元件A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过C点时水泵停止工作；水位低于C点而高于B点时M_S单独工作；水位低于B点而高于A点时M_L单独工作；水位低于A点时M_L和M_S同时工作。试用门电路设计一个控制两台水泵的逻辑电路，要求电路尽量简单。



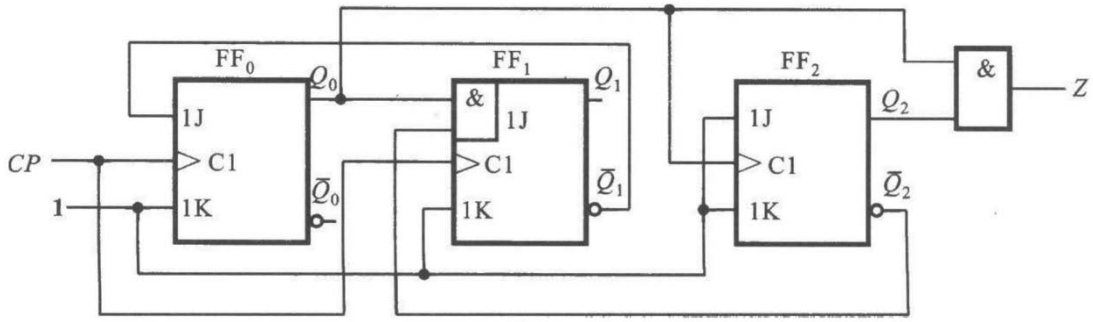
5. （15分）分析下图所示时序逻辑电路。

（1）（3分）写出各触发器的CP信号方程和激励方程。

（2）（3分）写出电路的状态方程组和输出方程。

（3）（4分）画出状态表及状态图。

（4）（5分）画出电路的时序图。



QQ:微信同步：1093464389
QQ群号：1165846844
(名称:22中山大学电信院电子技术考研)

6. （10分）试写出下图(a)中各电路的次态函数(即Q_3^*、Q_4^*与现态和输入变量之间的函数式)，并画出在下图(b)所给定信号的作用下Q_3和Q_4的电压波形。假定各触发器的初始状态均为$Q=0$。

QQ群号：808145093

